

REPORTE DE PRÁCTICA DE MULTIMEDIA

Práctica 9: Árboles de Decisión y Lógica de Estados en Interfaces de Voz

Estudiante: Fragoso Rizo Jose Manuel

Materia: Multimedia

Fecha: 18 de marzo de 2026

Proyecto: Sistema de Soporte Automotriz por Voz

1. Introducción

Las interfaces multimedia avanzadas requieren la capacidad de gestionar diálogos estructurados. Esta práctica implementa un sistema de diagnóstico automotriz que utiliza la **Web Speech API** para crear un flujo de navegación por niveles. El sistema procesa la entrada de audio, la normaliza y utiliza una variable de control de estado para determinar la respuesta adecuada según el contexto de la conversación.

2. Metodología y Estructura Lógica

El sistema se organiza en una estructura jerárquica de dos niveles de decisión:

- **Nivel 0 (Categorización):** El usuario elige entre una falla "eléctrica" o "mecánica".
- **Nivel 1 (Diagnóstico Eléctrico):** Ofrece soluciones para batería, luces o sensores.
- **Nivel 2 (Diagnóstico Mecánico):** Ofrece soluciones para motor, frenos o suspensión.
- **Procesamiento de Texto:** Se implementó una función de limpieza que utiliza normalización NFD para eliminar acentos y caracteres especiales, asegurando que el motor de reconocimiento sea robusto frente a variaciones en la pronunciación o transcripción.

3. Código Fuente (Lógica del Árbol de Decisión)

```
// =====  
// Autor: Fragoso Rizo Jose Manuel  
// Materia: Multimedia - Práctica 9  
// =====  
  
let synth = window.speechSynthesis; [cite: 204]  
let nivel = 0; // Control de estado del árbol de decisión [cite: 205]  
  
function limpiarTexto(texto) { [cite: 206]  
    return texto.toLowerCase()  
}
```

```

        .normalize("NFD")
        .replace(/[\u0300-\u036f]/g, ""); // Elimina acentos [cite: 209,
210]
    }

function hablar(texto) { [cite: 211]
    let voz = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
    voz.lang = "es-MX"; [cite: 213]
    synth.speak(voz);
    document.getElementById("mensaje").innerHTML = texto; [cite: 215]
}

function iniciar() { [cite: 217]
    let recognition = new webkitSpeechRecognition();
    recognition.lang = "es-MX"; [cite: 219]
    recognition.start();

    recognition.onresult = function(event) {
        let textoRaw = event.results[0][0].transcript;
        let texto = limpiarTexto(textoRaw); // Normalización de entrada [cite:
223]

        // --- NIVEL 0: Selección de categoría --- [cite: 224]
        if (nivel === 0) {
            if (texto.includes("electrica")) {
                nivel = 1;
                hablar("Falla eléctrica. Diga batería, luces o sensores.");
[cite: 226, 227]
            } else if (texto.includes("mecanica")) {
                nivel = 2;
                hablar("Falla mecánica. Diga motor, frenos o suspensión.");
[cite: 229, 231]
            } else {
                hablar("No entendí la opción. Diga eléctrica o mecánica.");
[cite: 233]
            }
        }

        // --- NIVEL 1: Diagnóstico Eléctrico --- [cite: 236]
        else if (nivel === 1) {
            if (texto.includes("bateria")) {
                hablar("Revise carga o alternador."); [cite: 238]
            } else if (texto.includes("luces")) {
                hablar("Revise focos o fusibles."); [cite: 242]
            } else if (texto.includes("sensor")) {
                hablar("Realice escaneo O B D dos."); [cite: 246]
            }
        }
    }
}

```

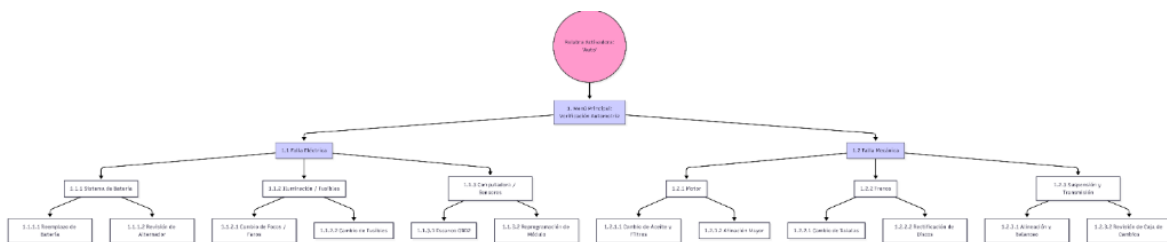
```

    }
    nivel = 0; // Regresa al inicio tras el diagnóstico [cite: 248]
  }
  // --- NIVEL 2: Diagnóstico Mecánico --- [cite: 249]
  else if (nivel === 2) {
    if (texto.includes("motor")) {
      hablar("Revise aceite o afinación."); [cite: 251]
    } else if (texto.includes("freno")) {
      hablar("Revise balatas o discos."); [cite: 254]
    } else if (texto.includes("suspension")) {
      hablar("Revise alineación."); [cite: 257]
    }
    nivel = 0; // Regresa al inicio tras el diagnóstico [cite: 259]
  }
};
}

```

4. Análisis de Resultados

- **Gestión de Contexto:** El sistema demuestra la importancia de las variables de estado en multimedia. Sin la variable nivel, el asistente no podría distinguir si la palabra "sensores" se refiere a un diagnóstico inicial o a una opción específica dentro de la categoría eléctrica.
- **Robustez Lingüística:** La limpieza de texto mediante expresiones regulares (`replace(/[\u0300-\u036f]/g, "")`) permite que el sistema funcione correctamente aunque el navegador transcriba "mecánica" con acento o "mecanica" sin él.
- **Interfaz de Usuario:** El uso de un elemento visual (`<p id="mensaje">`) complementa la salida de audio, proporcionando una interfaz multimodal que mejora la accesibilidad.



5. Conclusión

La Práctica 9 exitosamente integra lógica de programación compleja con interfaces de voz naturales. Este tipo de arquitecturas deterministas son la base para sistemas de soporte técnico automatizado y demuestran cómo el procesamiento de lenguaje natural puede aplicarse a nichos específicos como el mantenimiento automotriz.